



$\mathbb{Z}$ - zbiór l. całkowitych = $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$

$$D_{24} = \{\pm 24, \pm 12, \pm 8, \pm 6, \pm 4, \pm 3, \pm 2, \pm 1\}$$

(def.) Niech $a, b \in \mathbb{Z}$. Mówimy, że liczba a dzieli liczbę b ,
gdy istnieje liczba $k \in \mathbb{Z}$ t. że
 $b = ak$.

Zapisujemy $a | b$ = "a dzieli b"

$$38 \text{ przez } 15$$

$$38 = 2 \cdot 15 + 8$$

(Tw.) (o dzieleniu z resztą)

Dla dowolnych liczb całkowitych a, n , $n \neq 0$ istnieją
jednoznacznie wyznaczone liczby $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \{0, 1, \dots, |n|-1\}$
takie, że :

$$a = qn + r.$$

$$-48 = \underbrace{-4}_q \cdot 4 + \underbrace{1}_r$$

$$-183 = \underbrace{-21}_q \cdot 9 + \underbrace{6}_r$$

$$\text{NWD}(29070, 171717) = 3 \cdot 17 = 51$$

$$\begin{array}{r|l} 29070 & 2 \\ 14535 & \textcircled{3} \\ 4845 & 3 \\ 1615 & 5 \\ 323 & \textcircled{17} \\ 19 & 19 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 171717 & \textcircled{3} \\ 57239 & \textcircled{17} \\ 3367 & 7 \\ 481 & 13 \\ 37 & 37 \\ 1 & \end{array}$$

$$\text{NWD}(12378, 3054) = 6$$

$$\begin{array}{r|l} 12378 & \textcircled{2} \\ 6189 & \textcircled{3} \\ 2063 & 2063 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 3054 & \textcircled{2} \\ 1527 & \textcircled{3} \\ 509 & 509 \\ 1 & \end{array}$$

$$\sqrt{2063} \approx 45,42$$

$$\sqrt{509} \approx 22,5$$

$$\underline{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43}$$

Tw. Każda liczba naturalna złożona n ma dzielnik pierwszy $p \leq \sqrt{n}$

dow. $n = n_1 \cdot n_2$, $1 < n_1 \leq n_2 < n$, $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$

$$n = n_1 \cdot n_2 \geq n_1 \cdot n_1 = n_1^2$$

$$\text{Stąd } \sqrt{n} \geq n_1$$

Stąd istnieje l. pierwsza $p | n_1 \Rightarrow p | \underbrace{n_1 \cdot n_2}_n$
 $p \leq n_1 \leq \sqrt{n}$

$$\text{NWD}(29070, 171717) = 51$$

$$171717 = 5 \cdot 29070 + 26367$$

$$29070 = 1 \cdot 26367 + 2703$$

$$26367 = 9 \cdot 2703 + 2040$$

$$2703 = 1 \cdot 2040 + 663$$

$$2040 = 3 \cdot 663 + 51$$

$$663 = 13 \cdot 51 + 0$$

$$\text{NWD}(12378, 3054) = 6$$

$$12378 = 4 \cdot 3054 + 162$$

$$3054 = 18 \cdot 162 + 138$$

$$162 = 1 \cdot 138 + 24$$

$$138 = 5 \cdot 24 + 18$$

$$24 = 1 \cdot 18 + 6$$

$$18 = 3 \cdot 6 + 0$$

$$x, y \in \mathbb{Z}$$

istnieją liczby całkowite

a, b t.ze :

$$\text{NWD}(x, y) = \underline{a}x + \underline{b}y$$

$$\text{NWD}(29070, 171717) = 51$$

$$171717 = 5 \cdot 29070 + 26367$$

$$29070 = 1 \cdot 26367 + 2703$$

$$26367 = 9 \cdot 2703 + 2040$$

$$2703 = 1 \cdot 2040 + 663$$

$$2040 = 3 \cdot 663 + 51$$

$$663 = 13 \cdot 51 + 0$$

$$\begin{cases} x_1 = 171717 \\ x_2 = 29070 \end{cases} \quad \begin{cases} 1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 = 171717 \\ 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 = 29070 \end{cases} \iff \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 171717 \\ 0 & 1 & 29070 \end{array} \right]$$

Możemy: ① zamieniać miejscami wiersze

② mnożyć wiersz przez ± 1

③ dodawać do danego wiersza całkowitą wielokrotność innego wiersza

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 171717 \\ 0 & 1 & 29070 \end{array} \right] \xrightarrow{N_1 := N_1 - 5N_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 26367 \\ 0 & 1 & 29070 \end{array} \right] \xrightarrow{N_2 := N_2 - N_1}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 26367 \\ -1 & 6 & 2703 \end{array} \right] \xrightarrow{N_1 := N_1 - 9N_2} \left[\begin{array}{cc|c} 10 & -59 & 2040 \\ -1 & 6 & 2703 \end{array} \right] \xrightarrow{N_2 := N_2 - N_1}$$

(...)

② NWD(1891, 324) , NWD(236, 153) , NWD(1342, 337)